

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 9

Расширенное написание bash-скриптов.

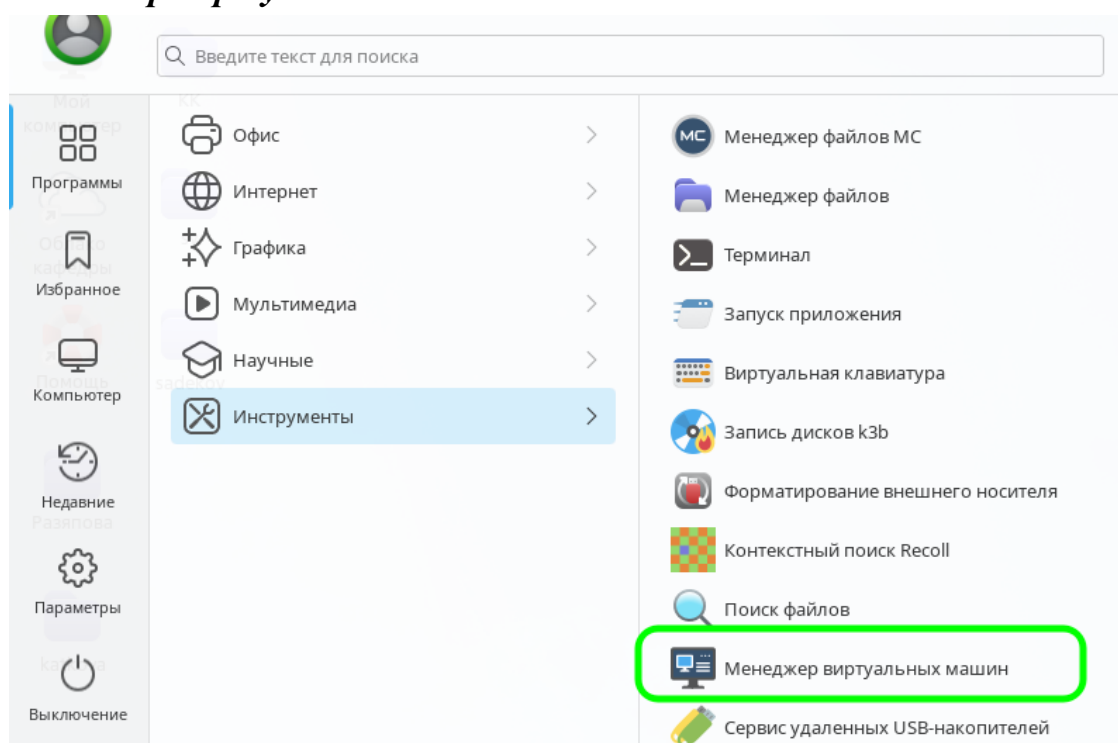
Цель работы

Ознакомиться с расширенными сценариями разработки и написания bash-скриптов, получить навык создания в скриптах циклов while, использования потоковых текстовых редакторов, работы с файлами.

Этапы выполнения работы

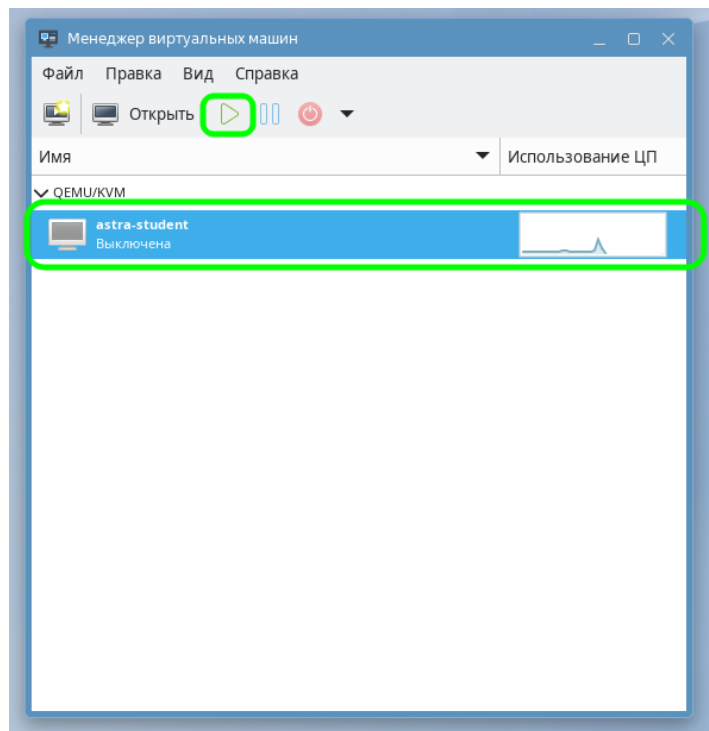
В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку

«Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



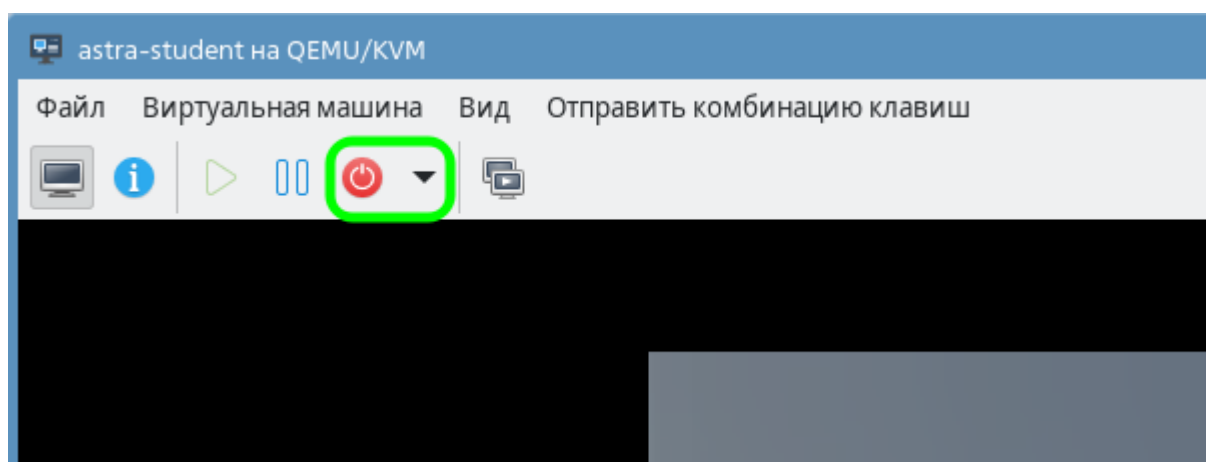
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

Задание

Задача 1.

1. Создайте при помощи редактора *nano* текстовый файл “**B**” следующего содержания:

Простое вещество бор — это бесцветный, серый или красный кристаллический, либо тёмный аморфный полуметалл. Известно более 10 аллотропных модификаций бора, образование и взаимные переходы которых определяются температурой, при которой бор был получен.

2. Создайте скрипт **bor.sh** в котором при помощи текстовых редакторов *sed* и *awk* извлеките из файла фразу:

Известно более 10 аллотропных модификаций бора,

и поместите указанную выше фразу в файл **output.txt** Для выполнения задания используйте лекционные материалы доступные на платформе СДО.

3. Решение

```
#!/bin/bash
```

указывает системе, что для выполнения этого скрипта нужно использовать интерпретатор **bash**

```
file="B"
```

Присваивает переменной **file** значение "B" (имя файла, с которым будет работать скрипт).

```
new_file="output.txt"
```

Присваивает переменной **new_file** значение "output.txt " (имя выходного файла).

```
str=$(sed -n 1'p' ./B)
```

`sed -n 1'p' ./B` - команда `sed` читает файл **B** и выводит только первую строку (`1'p'` означает "print line 1", а `-n` подавляет обычный вывод)

`$(...)` - подстановка команды, результат выполнения помещается в переменную **str**

Таким образом, в **str** сохраняется первая строка из файла **B**

```
object_type=$(awk -F' ' '{print $15" "$16" "$17"
"$18" "$19" "$20}' <<< "$str")
```

`awk -F' '` - запускает *awk* с разделителем полей – пробел.

`{print $15" "$16" "$17" "$18" "$19" "$20}` - выводит поля (слова) с 15 по 20 через пробел.

`<<< "$str"` - передает содержимое переменной **str** как входные данные для *awk*.

Результат сохраняется в переменную **object_type**

```
echo $object_type >> $new_file
```

`echo $object_type` - выводит содержимое переменной **object_type**

`>> $new_file` - перенаправляет вывод в файл **output.txt**, добавляя его в конец файла (если файл существует). Если файла **output.txt** нет, он будет создан.

4. Запустите скрипт **bor.sh** и при необходимости исправьте ошибки.

Задача 2.

1. Напишите скрипт **new_file.sh**, который будет создавать новый файл с текстом из созданного ранее файла “**B**”. Новый файл должен иметь тоже содержимое, что и файл “**B**” и называться по первому слову текста. Все что для этого необходимо Вам уже известно. Попробуйте написать сценарий самостоятельно.

2. Решение:

```
# _____
file=_____
str=_____
file_name=$(awk _____)
```

echo \$str _____

3. Запустите скрипт **new_file.sh** и при необходимости исправьте ошибки.

Задача 3

Постановка задачи: Допустим, что неким приложением был автоматически сгенерирован сценарий создания таблиц для базы данных научной лаборатории:

```
create table elements
create index for table elements
create table analysis
create index for table analysis
create table substance
create index for table substance
create table mixture
create index for table mixture
```

Необходимо изменить порядок строк в сценарии таким образом, чтобы сначала были созданы все таблицы, а затем индексы. Трансформированный сценарий в новом файле должен иметь вид:

```
create table elements
create table analysis
create table substance
create table mixture
create index for table elements
create index for table analysis
create index for table substance
create index for table mixture
```

Воспользуйтесь циклом **while**, конструкцией **if then else** и текстовым редактором **awk** для решения поставленной задачи.

1. Подготовьте текстовый файл **db_script.txt** с текстом первоначального сценария.
2. Решение

```
#!/_____
file="_____"
```

```

new_file="_____ "

while _____ line
do
    object_type=$(_____ "$line")
    if [ _____ ];
    then _____ >> $new_file
    fi
done <$file

while _____ line
do

object_type=$(_____ )
    if [ _____ ];
    then _____
    fi
done <$file

```

3. Запустите скрипт **db_script.sh** и при необходимости исправьте ошибки.